

A Packing of 94 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.359281. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.357691, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.359281 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.357691, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 94/93 = 2.382488$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 227 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
235928149797122670480882105147604043944962765719296966019159005159542329
264655724056828275285634315896080785571258230882958203691076270504070298
7
```

denominator:

```
100000000000167446696208149865874991232368621109218173595220296886302653
994412639133095797353184238322050954618567615238765733430004941814197901
8
```

B Coordinates

94 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N94.txt`.

```
187375054642 -262311108889 -113665493097
1441600010 125389416041 198827008182
-106515725836 286291191875 403462039781
-75549114642 -540854406036 131025538531
-381268752087 65916641830 206595778814
-2936417564 -127499631492 -237047032076
3460039051 -429122475133 -133665467661
-25883673261 469196044670 -462553517236
258080665821 173507774082 -57084304203
-591052538384 -134661653751 -415326238478
-96537574944 77690731443 89598763093
-405657832868 -80524777030 418208718053
194152359360 88653154075 265737275937
-417441216516 231191189554 -87212787092
-340502435204 212873093881 496923398296
313041711465 -249782886932 602441849146
-384802424274 -499107095200 27753922023
83702796478 -214802127372 233532456797
-2362852764 345013279986 109002832487
-351427784633 -40439825515 341375533726
-71957370261 43563901695 -283020415829
325138666737 198502726711 40652248744
-355722614349 -88738331283 -147950888686
-243720275515 454162590282 -103201642771
-254001491483 -87044126863 -143992819322
-128958917606 -34567647445 85472703047
328628478233 64588607489 -24340153492
-146635056506 456063131220 251950848081
-20908153938 -31005895877 54739301583
-780789037409 -128858413835 -174997794604
-251161356294 230307219694 236262282180
53790148696 -262521812893 413056937296
-10827492200 90685769414 162606792826
-211584678931 -140834324242 90282076435
413752106291 127109043377 173181617922
84572314883 212760002781 160054949783
-78658499428 -418550237224 258916149815
-24783243737 270219378702 -45555377321
18020944140 36007394620 -322376332942
90389414512 324770873736 414316574274
215958602539 -595417519399 -17453510576
196958982842 247983454203 -89983053259
-345587218581 -167085711318 -41238015517
311924978044 99582608273 -148662881010
442572419590 -14989479634 -400738509014
-160829040336 351847079008 583821550432
14384856109 308018339063 -139192509335
-30875973984 291115772461 -209939236319
35260882671 -25899554536 -94139241199
83412672077 479156132776 -68588467493
291471992618 -480156173572 284336169332
292114594193 -92164162600 -103874974687
-297684714099 -40715192235 -3506592668
-407404895599 -207893984482 -453734421900
195809848662 257422425142 -101688941213
-298247227385 109977713678 -299798733620
132041999199 -322146403767 177925121661
-530683855694 -749256464514 -362875475274
-27547951213 88250690129 72312325724
217030927006 -169378977761 -549622272717
3706804845 -144975684844 65495250423
-5374244469301 288190128521 -110365143108
-140092345110 260812169695 221653253608
134512030351 -69897195251 497141946019
364714673957 845987542 41330296325
21320279589 377157304720 -42406550184
-230882142679 -348070702888 183232437514
322149866173 348311790025 -131468900629
-97933515072 533076643368 199275956923
-158148369435 -90867713173 350034769915
151565710230 -178286908360 120020521383
387905725437 225876972876 -166752538177
588933184692 276688946009 -274394114685
-6612658822 2652109210 -289513543674
-400055192478 362523218744 -194531112294
143220260590 613172195790 372656038526
-225225829662 -111290861644 -605828715008
326355651575 -334200169462 153787958514
-125951358496 137560233494 28756611803
26155291223 314992839105 -262064743339
241174401671 -41339846091 -128751279986
254057381873 -222731408955 -316888273345
-4521765063 161597420341 -78339756347
51005284521 -116514521567 196589264133
354676164980 -269018420955 8001848827
309193140624 -146817988876 -381706428953
-283838516169 -305014553754 129845583776
501404303299 275388421073 -365103718773
-239537167317 -18934559461 -264183084323
-79956715102 81207042846 360895578689
-164390910738 391461062484 -331247705836
-58840421300 -379721393877 -42542264255
-569962860131 -23673711111 -357646817803
90180844376 -350268976870 145239182404
-22820927314 445530162457 365019691610
-38163099927 -239479332341 -262351966814
-129743521472 185637418377 -173845801520
23985385664 138781039674 105860308635
72641657122 -320067611250 -298835656108
87851636491 -79285145085 198335631684
132972887809 -161258008906 216361475643
17659564362 -237906791251 -424315347410
-723317787866 -263659563064 -301595421267
-262842471874 79490716307 171061904249
-375749483292 125640210080 87535792041
73223042727 4477731050180 -501056908187
-5899414938 634448764047 -103810808622
-187598972221 -46861431701 271953845595
-41562089773 105732171855 71961058848
-395213525292 269044898654 24258926342
182555508336 82572107863 -191448710433
60923936901 -146558103647 -372030692233
121834334254 -217185986217 46865146737
81919267196 -301013653697 -50203115665
595021801257 204487226257 70509868805
-273698553457 352709415989 183412364114
204652905829 172884862366 -252088368363
121951705972 -206353446830 1795700732671
45251793194 80185681856 227943793339
-127715601076 -153428052873 -190433949646
-472102831830 -220704576228 -36521637592
133523038343 176371709393 84415532283
145533070785 506841258005 -56669606171
309882671901 -197227871399 129757241114
-152215623608 348915370063 184325182354
-305423375976 310185297576 494370373098
124467020458 325018648695 -17872132745
-271774948591 -151952539554 270986254388
-73379170019 522619618574 197147069357
-166124279136 305236760600 -460068729768
488581799924 -198657052511 402281311849
-493045076057 -314760185745 -117765078593
111157610579 -42018244172 -94407261878
31179239466 291744318117 -20931482031
52122925586 438351769891 194217017961
279707382394 -223698245840 106812445152
468168053767 -107507583606 -577742664983
154786092371 446033542 -217061677878
196365448764 158600349356 -981185375
140990454486 25462703924 246241015936
-232836781418 226237920963 188114180189
383347683451 372884608004 -292347491774
384667939231 -14061700586 -208526629034
31578023960 -396557948989 -558696104488
-395983440477 1982853592 -164552229297
-202931871070 -190644017863 -57772041656
349007084909 235746464816 -45112504368
381797486868 -142449961399 398494847448
142063410545 380593234081 272889035428
72442323115 -327106137506 403022064959
380119893344 -367820560211 -8834192841
-65074833029 -158981810769 258498419436
53710446716 -354965318350 89935374087
85234464442 -32227896795 -142793286943
274481952917 -387093905761 -390154374621
-102985054116 65947983582 201171654960
300394587841 -116205522282 386636364991
278235203525 -81856704614 30598175088
194250842653 1092121023 -244436991628
-2157347963 14876695010 13929226596
-118766501026 -616836612846 145676042346
50942393759 -13655439499 -690117950903
171704016496 -155068781077 41354412408
53416356891 537873067578 -61261082614
722881301604 -24108821626 100740359852
-283112457466 -290743467963 123681603607
236587987096 106748373763 249629056843
-30722208791 -186672340993 -78957631595
172675685548 -26543239642 162451322672
65980421149 454416444808 305585356026
-639413244331 -8803884714 274937355818
-74484971442 175340099317 163964656612
-533583521867 405215421239 -399261877608
289511015589 53614512167 -113839423999
119123981189 19625728667 -192387289478
-179019213212 179096324079 -243124071534
-9542954360 150164186572 -13474699196
64126914621 116227644333 -299670589537
-219316363533 -101946264606 459760302761
-71994596794 -172747939481 -196195887804
264285294524 697013279778 139434537456
17813310506 18006231385 387249496848
90599479246 121671539473 554509039928
555475326219 -547800813066 -138555950748
101076525727 106318656667 -496220400120
-210726844317 -59996066804 57446114769
-350442566536 289162196133 8485321477
-271436686602 -537506540150 206084320061
155648849052 84958681165 -90230132797
-199846576519 -229026043351 193633011858
-449686939786 -17373172504 -231134012957
22264735990 111278459692 -106670979152
```

-294574951708 -222426964596 114288538968
-43956408905 -273442775804 98816349903
-118658604068 -251317105292 -167759879476
-249926087198 -194726416650 -468868548426
-171304419576 -134918107689 -79862221938
-152760271574 -179976435126 -267845487596
103208082790 -599742290841 496846348948
-595525865941 -28667793923 244107591175
284453705041 231795487909 179655182537
-91322332469 -323712940906 -44577568844
-340918858932 -36472666714 -72733621515
65377840927 120117622738 76177662584
239137263439 -235098861454 -315857997378
-34534490423 -142082050819 -129418682309
43109758442 -385674420400 -428231384594
-200677938509 430735760714 -153857453102
510435064146 55491890195 125489522920
-105873594182 -42414932838 480377273287
-61161104068 -10184727013 175278499916
-354643313677 -125381977484 -276846586212
-230803097220 -72005409205 -319924896943
74672830074 -232363807162 41807485932
73508878703 243847533634 -328182427594
227869459743 -171795833277 212613437196
-33917731664 -427339936587 60718093440
39448462041 -174752648432 71940101351
136301476316 -387629309964 -95390005460
-220804674985 -207727563238 207273665061
311339673858 -382723077787 162935572916
-217059944022 282571663483 -299621562780
-522860153899 73221657345 437135775099
219172640420 444715912461 517003841427
189591132248 378885789725 7711568078
-440656156773 -255264091851 -194524831816
16533279993 -63890063732 -72703516452
-456691474152 31800467684 -135219177939
263560837420 299370855395 -152692106393
-4449365703 -48549553447 467704339035
-10361211796 -211746647437 524241019760
177898199134 -481931274067 -300324414406
-263133295383 229998800798 -290918220991
-101671227731 -16997370981 -140536332657
-64437249156 -320882718569 178920251550
-470051008933 304156378931 340041008871
-337241142413 -130300637924 -256891088511
-60827119312 374546712717 -115878029660
-232158734608 -45496946110 30730752302
-75473559669 -213047954725 188540602063
-672319344109 102518605296 -174544308963
-10934613732 -523831497058 108489691915
-342568836218 73672886169 156846159655
261179222590 121677816923 -237203202403
-279797587042 94700022944 -513152379086
291173065086 -110063884126 -61732188022
-37592192790 -380503990216 -241351805569
70023623341 -359514925038 -612719613913
-106266975940 -56487711363 -127054183765
303916088347 -169719497944 -80899430051
-168826663864 -2348604919705 -69360767810
46640419778 254989151287 -136246871261
-153340804300 -235933718007 -306089227080
-189068533656 110298098599 -6843997481
-33344715462 123547263548 63807053325
-283801081948 -182152231078 -252813513001
-226753981506 -357234826119 240012227748
271287271255 483827330618 -509913549120
-587127187657 373318956033 131531985075
-119401824934 -158707947757 -41774791631
447253185824 -246420128052 145361755933
-194854060697 -450346180851 -417964133574
247658807265 -227515367431 28581674537
23381956167 -196751370170 94798718142
136562736836 -247677795737 -486638683434
-237825529010 -49925202026 -243244865638
201438036057 -169951017009 -412619444496
-26830365107 -442465486270 -145722692863
458084659059 -95775158624 85555910723
-171242472126 232573255396 17534797924
543370352999 389546113052 -408630278277
134722050854 -222454189204 -208977994351
-17529140782 -266652454824 -483095846158
46000697710 -284408337583 342660991988
356937748694 -143500980525 334366948922
142627495868 -191320125491 490820681156
152921088446 241085322956 89565677173
-415712299690 33062928067 -112493525194
-235206695636 175219192054 -295366311813
-64285558221 -460153336675 -108253280392
-586632518179 61342236893 -440580852985
92092783394 27258365057 148147263182
-91666054152 483547694022 -75655080611
-315127146185 305763664378 -4278848177
241229283950 105364358872 -427250938672
21261823785 344533558845 -281507357243
-18687987219 239242391017 205424559670
164943712291 92303637335 -13379039915
255088719073 -352632221175 -371119702033
316591534925 445185959972 73000724318
-420338989331 -303540042329 226141300356
139199930886 -222288116017 -115874103456
-31071104865 78855904892 604348484675
301905229479 -48122406176 109717213178

72319638977 -23512082911 44952036677
35489378384 10500858558 10889971473
-165018124851 41140858230 658560303189
73716084470 425982440361 -183544203515
3431302057 75567732173 37440031640
190813844198 -114767426768 -379097497863
-145270254604 -505934381002 211502488376
269847319054 -211747845461 321674891723
215583357921 -146886160550 -91241479808
311968639006 176661380168 -207133997594
-420846439870 -387205771244 -110498490452
322661134364 -306806407438 355153253576
101036881232 -174650651082 -181325042880
628706299373 -42478039529 121218083537
164828858075 132522820508 -22626107167
-354657309539 19567981505 -292769385183
102038783870 493406149418 231420540870
-7247230647 365890983970 -471333632960
-250694351193 221412901771 357959446179
-78356711385 494010530927 43604446717
478310069053 20885970290 110582879426
498339982825 226582950205 -182831754486
246709813628 -1051167339383 171312738749
-162405525429 -27167786392 -384073553577
-396053658774 -52109512421 120482279090
-56732580847 359465681847 -102604222111
-87175127850 162043157092 -252828406250
-188564672947 301081365290 187827556309
111235162222 254244728366 257053287785
311186892135 380846858860 -318668830407
-357451193097 -85819013965 7476333246
-268584953183 -381973306607 250752833098
384781097921 -133402512712 -182634138835
-39425326465 475643994557 11442709145
-64551530245 311564283223 -331677922394
51535055949 303817900116 147840388329
-10139771634 12290800423 -591192316988
-100510202000 214459489299 26118357042
30350009101 -308157493595 -391122931507
-144167367319 -128122206628 -267740992686
191914331853 136673906510 -3797948208
230614773920 -165612451340 -172031300650
-448085303845 185638765031 324561129043
-20283926106 -275073039023 18481219702
52914155382 331293389838 -119592545292
118323077173 123055891475 -143941944478
-202156761808 15812713890 25969146175
352601567791 575303082141 -271521501189
217469905593 -528022648270 616133086001
-351743576287 5345700363 -207732826507
-243053034068 178947799449 366015865884
369122340358 128502919387 5351814656
232894131216 -5994621971 -12985006581
4277065848 97679364881 -188168785512
-418927480079 -202263013617 -250960017740
-143915454441 -599003170874 -309858907765
178814511767 358337443711 468784580614
-112947961182 58543624141 444371349016
325873907028 -82298365139 111481913710
-1147281104466 -19165025217 -334595768352
-426204695027 -251784962517 667369721183
-43868496415 -249713778993 62121872425
372106803094 271290404307 79805013264
52883392562 242234287231 -19646239380
-83163275174 109817057433 -447931385360
-629096855813 214076827309 -75292420618
182096458586 160143935701 -108888325888
-163698888233 233488363232 96131927498
220093084738 -507612185032 65397664177
6133153739 -4552767101800 -38644662095
74766241209 -260321072123 -34004525523
59635451249 -517328983875 255191743166
347716995301 -232151769120 133412239507
282080184407 -93001773609 306835525950
68162012799 51616888501 244219403914
-103406239135 24361514591 172962891874
-157388781690 -291506539235 -15291148702
-499675691298 -463356483480 -28018261201
208887112435 -195820676715 -509117538560
620605408399 -32804831008 117528014132
-12343215876 232766780781 -440155664601
-101938351821 409384995279 266526197322
28443840781 -190590791435 -154393774634
245873166924 -40046168741 -11709865204
90467770408 -165281714544 -120321381737
471871929204 -305862911915 8782305189
-33936789262 -97491867445 7863422801
142298015875 -164634315029 139843233965
-56264614691 424197809170 -12719598763
280780677242 460455238842 -250651597637
27558121410 218119996532 166710612469
376847360268 5855434652 -631869168850
46225807467 -386822398496 -15419590820
207171951369 -4386983251 -90225826245
-346303618468 -258002189978 -25334798681
229997991100 -388070289296 -129262503753
-545732711517 -180441862846 -603390297164
22955741724 18771070132 -264925591305
158382233907 260667228936 248948263637
-225528790069 -30582926912 20549415640
-405441076626 269216168716 292984300475
355854904994 -10952239185 -104308178582

-284857648422 -469864845105 77853385864
122078400607 408231349645 18231738056
-73256183504 -262152164811 417851492688
566442900073 -214634224999 27294679043
-75498367657 -39128138490 1269533083
-242060649176 317718709509 -277806735000
110360824758 -212861546526 243644205737
-224560549315 -50681942684 -384049660623
11698190195 -318971356236 -594062360882
-289358684997 -28034235934 -31008800732
-634878247506 -175284000166 177406244546
-276922449051 219830957883 -22543284698
229015525468 50409080130 198852593194
-239830679541 161005144107 -152893423001
-10601823485 -3836714974 -64539458462
-119040438727 465353223528 359539608016
-264915408182 190555617503 -547927799292
446903359462 325237447802 -415527290895
-185505946339 477709027312 -236339343573
-28610756180 23780044058 -169291317068
-54416414311 -404359696837 -369386514101
177852242753 -153246826317 28691069611
200462081824 282166785757 245811732791
-126815800483 196075127209 128722105098
-4971399101 -71837099327 381658352548
327356911108 -104907458523 266132027937
-39307067614 60577918696 -148043976865
162538269274 -616975997598 -217260270763
193899770091 109464396993 -168065942439
540489862581 -247629087224 180423714724
104912034411 -343466846408 81124606412
-2848185977 -341762088283 -17311768500
53185636369 138354888439 351572903519
707729222619 424320017395 -147859740277
124174809158 -268380706578 -213860459191
4411076703 22011292696 445382117250
-35040984969 -71012924394 506870475953
-61089016661 -121186977133 15053548241
157396718361 97129581726 -44076848265
278029738435 -306362353531 539871236830
185301633871 173359228640 -315247729655
-90908508663 5977301779 47631347375
352426806718 3159992168930 -217009431775
21144356422 -240297141050 15290224176
77095223548 551247306427 41088834593
376956207650 99662832767 2900255932322
-385358427015 306837465375 319965389726
576689368917 -118498227429 -189635713166
218786048505 123432903836 556707044198
-141901894797 -168530623809 -91527007459
151675835869 218077834487 -47490836265
102725380524 -442528538781 -113672015440
271462951624 327815994750 -28742895452
-455605198270 239423474567 31142416765
-335021594568 -106578691294 -165510148923
-109158213905 219804295170 187624391918
-5461009789 -267840432885 140860565355
-300366474766 53721544702 267729639186
1724663332 -269923470556 47773519991
229739251777 383193242526 -134037855481
-186112923199 -363974167 614227542007
133056852704 474240050636 247954963170
208187726217 -159064233060 -250021812354
105920632436 472976804082 171373780273
262105991049 5409412819 -195786868802
-525304278920 87458466474 -505083646894
-5213648376 -36352199600 -12045155861
-432103671244 221118686803 -25231375022
252552071523 74774416543 -26694995170
37455537385 126025074742 -133346530422
49951251325 -118697522076 117181362247
19159159143 -248589250518 371729201387
-251369978655 -296639027788 368061338171
140803730016 278010096696 -57145701429
395261281983 -349952622775 342131856552
-460041228492 -457013564081 -307958134187
74590507232 531802456011 287906714945
-411238979735 216388758936 89281359159
345850076280 -154952000824 -506364026088
6006761148 -46534007014 362608331546
-184303057948 331080528173 -318427079973
144205122039 481270021147 -236673542493
79790222748 -388195132060 194959240572
-58521964635 -217964847581 138203263652
236735313137 -328205135140 -238955397326
397071560107 1052557604 352583000132
246641535401 -285172174450 -12690264861
380461518820 32170629092 265749690657
-53818683354 9332468537 -41895474265
-425962286551 -323888573440 -112160256481
-294951940221 84008088315 535973761118
-21312350883 -389015615869 -421903340434
-114855017941 550300515117 65435581510
480802100942 64267110632 -222240820208
706238277747 112629633546 -77460767092
126914650558 -169946301137 -585321521468
116045988330 -91018956638 -146603000716
55315014271 -651502905076 151962390125
-126602000441 404416058488 -17471723428
-150802412483 -378659321172 55224532762
230973224826 322377725863 -153838374885
-330303180721 265444299400 159764361120

-118223449042 -14566253617 -185144995490
140960863467 -64443524371 -136897073449
-44005980822 -187890212412 -186873116537
-279275899194 46474609348 -633248051018
388416637411 26403914642 142707679214
142646540842 -42942973549 -212032500526
-195430936863 -67763919401 -446465088101
508950568978 -207963179758 152471681366
217251344196 7216259266 -132842189667
-398321252344 112408221488 197221067331
-296358584347 -389114175543 -66424132850
-7342057871 -300786438333 -24822237710
-191832268333 395347127584 -167133598006
48686624083 -143610472747 142431699207
-61163832652 -119149477942 -33755820860
-304626814173 -320789825326 -295162352591
-50018633824 448808359705 -145065974651
-267997986715 -144911895918 706739524636
-350152866096 -226499469752 -99874536970
-276397274182 36032356066 221063999002
-125126065872 217352627201 -15137320515
-13898286079 139162125863 -278021197166
324966272433 345176058194 364377726769
-50296485032 -458803043576 134757663915
-349756398190 -337873938075 206393808248
441334581623 -503302356767 152707043971
166783324411 145384929361 441371254818
-555656148776 245559496322 394986097053
366722593123 112049071564 106808247946
-40759222680 62267088679 355058749027
-149023572475 -150433986896 -157750309779
-69132143943 36819241711 -26388131607
98599762369 187150647440 -435884530825
177428581782 281767859147 -41860934908
161339403289 569968327541 251936549911
128934276644 -36829905633 -162019229825
-176007951355 -118696165238 196784142991
-501120269103 213429858119 353255818605
-50645732887 -201246840702 78079087223
26210748195 -531342822404 155127595437
132285258335 203453829462 -140504262563
-63031045514 38859698980 -404572066871
-292115341289 284383136493 92490011860
454023534599 -20514289692 362707013530
-303430742757 -45815574256 -125442613484
-62237780490 390110337922 -98284004347
2752785977 -26760236530 -313315358594
91806136768 -110062253621 520768185654
275527143290 -231598440128 -168853301031
249161296999 -496634609255 235806032768
-98422054967 -247108596201 -307231541467
-90718269232 -140458749192 -557235531778
-55249373226 -61804306487 -334456443420
17789009486 309932324 149886884679
-434301375094 344073347889 260509051706
321442957703 383289299899 -227156862033
316044574987 -187322147314 328496910635
116118344285 -189587535868 87296695635
284764779432 39818151438 -22657225187
89372625246 -163591129728 -287404739190
-541597433118 -233995269214 -21614667639
-147216219021 -196749844743 -85172991035
26194602199 -322726391684 -127929281585
39861239536 -298726970820 187454159182
-21541327825 -8616191761290 53235382815
-69367594693 106930233507 476044960166
287878038129 100291847722 182923127719
200201317184 -1984831137 -5796115075
657973457026 32337014150 69217777935
284003484852 -38857848577 43827095775
-204147505446 145367929103 386737866882
95020932108 78331268598 -526471540399
-125719943911 196588869005 87980423292
-455780819994 -78112491751 160137546775
-15223397282 -198406306761 -8841823703
285357471754 -70762758760 467638483115
21138222333 -331289878670 -489604560766
391156985276 -311345547968 -199096653902
159047625119 80694844940 -302707147500
64993994163 244923518755 -313797015042
97355167870 383190889740 72371785189
-283860032928 150733818133 -99463622291
-515634598347 -335015107313 -259754123272
67069431446 419649169599 -604563772097
-81022414538 224587911880 261709483302
-306021347834 -147483488291 37909067485
-353954188615 -140510547795 -78815530964
-82249660200 -80640030170 7451451967
-411603812387 2447977990135 -44449051437
234344101358 -332493898270 65386427241
164174024836 -60937147458 37822382340
6654302644 -278254745563 -431034738995
-119035559767 -10658304980 -261364396550
121935099819 132952522005 127366578773
181601241436 -305410510658 -789942526
536144732173 213361517661 72105168901
-476687077040 458492374512 -79264157189
-251362054893 -426789754322 329301957729
208860069228 -334024460715 -69261448024
-461917086577 -146822299440 -489253393618
87326147721 22608473094 -339963964846
-144396604823 -331834792047 429238713500

-78384253670 104966226894 181955135740
512310221541 -339316471758 -176713013945
-164281500649 -546791607955 -221659218854
136525237009 919770637608 -5521759753
40996791049 588180123913 -118373186993
87240703735 -35163634616 -535084330406
-571821637725 -165668918790 -23117737681
23779442755 12347223153 36882477776
-385361011146 -125202880766 -281808682415
-192596298429 251739879447 -273103709981
320617680033 -222232872943 339603948795
68860060798 -137296342898 -84064393158
-415680262163 397060206503 209122653710
256565091209 -6125695919 -35710138101
-121241711128 -90264354544 295219181278
-266619948564 -68124195882 489952247145
-21902254617 18036708630 -529635884856
-187943500576 36452457531 207476378705
-156230741046 -236386883601 -109977360021
324672162875 -23446019352 504497970021
-65409569936 192835492217 76955669414
473323746974 47035831977 233992215028
336462033 296638363223 251181095983
469498608659 -274654235709 -207203969099
-243964957185 -288610185135 446887734947
-29635770714 405505510931 61762917680
-351425661849 -394726757554 82291578655
431100669622 -88230159530 -446760427535
-96258310433 199573962464 129758043667
-81317869466 536596036711 -117504483736
172783190547 -304646372935 -113222997003
35463709514 -63147997085 34736961392
-15771548419 -189718423716 95936794380
393604907279 94617460372 509390102420
28440607612 89649960380 -407911770885
-79690112661 -108539304326 -371160702799
2808692381 778427448427 135908293263
119274909454 336781682782 -253569076950
-101913347302 -156344585097 227357689432
-36600744236 -117739816057 -191761744572
156284171092 -58157769913 -37166519766
107422930715 156086001703 -407936251750
455868569045 -225227669889 -2034128234
-732790421856 -48723337288 13607590344
-375098828449 -521656090321 280442903775
283621951943 -603608445124 -98639622872
-202578045413 -90989574386 212364379761
301148164153 272910353324 23369160728
129220746692 12905653271 4562365615556
-149330813880 249551503970 -108137575920
455948524301 18065624131 2117616049592
-158127870494 -132907290648 -231117854407
-388380440435 63841242603 -139161404506
11356298292 -7151493298 -278803064986
-7548940804 -143989280486 593444467930
-364875498620 230556448366 257154800846
-144003154793 -250488680924 -169791273760
-265224142590 199748546224 60517635771
-592921707007 54774592787 11298981248
408020301649 249583021155 -482046143860
216836464152 -421789910777 432429077971
-278726905952 2456409806838 -42314558719
353903571522 253629327432 13871435947
-43057397466 277817657793 166966337508
143036864692 -461789056671 -298289981621
2027354511 -35590933756 -3281461260
23976656747 96397326921 133451265662
327114259892 -44359951913 -267361309241
148744528942 -7828565208 456912494814
155107604823 425754621631 18236207497
-14421305226 -64827686176 215398794709
-355978715981 -110670184616 -250516794875
-9606416145 -36188983997 -145835718387
172521379025 54193718316 48517681837
2175256859 -197163360301 -201746025089
-157895090392 -496587421467 -190573544552
447053679452 -110303836157 191798209073
-221306297872 -63395317330 -521819130032
-99000124521 219732805058 421194283457
-42175815201 51194698903 -390931899423
-653146749760 107190477681 142401257989
-15124700543 467990347438 -55351109736
68906621347 353974738751 -262168636363
-303365338401 -430150670143 3610312553041
-4540099034 -17670055108 -193785662279
-401462288517 266713464374 -8667689289
239812676842 -486254297947 -190230389418
-59668501656 -202971521437 -27531913736
-355429019796 -62773512130 -150087361913
409982509682 -111934256064 -321628006527
178754996372 -115703181810 415710170150
567588673020 -287310086197 275667268987
-83569139926 54887453918 408815698351
-308510024008 -357535162872 -149752162049
-59070488952 -63742228790 83405056958
103972790664 -62590801034 -348802822783
142942462266 -261788498543 -205459187435
174704070733 3572336496441 -217199476023
-255127503433 -375075914975 298903074608
240619721402 366466145844 161283401521
82424075129 172766467360 56229210308
-213860728579 -193134275329 -323388955458

-50527667017 -98140833061 313968944142
209457607700 88100462360 66681474215
56113097678 61185665001 154149075642
316825934971 -93993211331 316462931325
-493674396168 189382973172 -3436338710
142508416582 -21474685304 41608237166
-294271421477 -453318531573 -54980674219
29582315841 517363141715 41772806691
-118549979656 57014264841 11556991512
-282871277384 486674760492 65781715530
-577959940182 22069450706 274312384529
-133847608925 -388876116038 515843420244
193739665536 -273550361230 -246209033673
-174836617624 -222633944730 80987317228
174079044639 169152607636 -180407220229
-382091457825 107077384870 78023435404
-24605746895 218831432411 -445789434272
-147714694097 -260048028845 -314452371811
312712048746 329308783558 -39713122838
232196971101 -92279465427 -482878153266
222047127262 -212685959356 -144330769834
105232833014 317220594406 252776741366
495976558123 134255798415 69015378834
409178515968 -323367289310 503724290563
-295977251954 -223394918435 125888250320
-141665652428 533566933112 52480478715
-193055408207 459282480096 -524309721952
39057841175 -116740472564 139136370520
-50729483511 -293461159144 -82712405491
-11599611298 91384493110 74413356510
-178567724462 -502187224042 88688028514
-354356172051 79772704982 212704300625
-41835492128 -77920516867 268280147053
515852692392 -169972494292 -372216206083
197659092427 512796618996 69312756999
-161590802858 73183420579 -110063523311
63394982044 303510006928 620585525447
-179800768516 151487449886 -60973458205
-572567003649 -54777836917 -135118832647
322220743004 -32544909316 78407478719
-52693461857 173892787826 650224530840
-173698338229 46812273274 -281976640415
281483936141 344476999579 -214057379723
-439068302642 35981761446 -195772556853
-352854375659 -206266308977 164452974597
512418468817 -66235550925 4421748617
232700460037 -377131499113 33060491162
239297673194 -249536694177 239491162112
264565244519 -165585176387 -111200602448
-239438318530 -294810972147 -276313571312
-110534148724 -183629541732 -155147982661
-171553566196 468395901738 278921762506
-127897236028 -418587764122 359048088642
105899591589 231341621106 -92339186210
216429985758 -395714837193 368873451380
-156854142270 -408077241558 -191264008956
-567858207098 144133114718 -84756299000
-185812595322 190394582720 48389678526
-288661531165 -303299454522 343380733407
4559637996 399545188069 679818387500
212284297086 -161337802223 252453941501
288658988560 -176191165951 46023349101
-3329669931508 -411441058253 -84960224502
-4029337340 -102040051608 -11458141156
298705538239 -27378855444 8597540809
-268440232109 -199717305256 355488699241
-149020536733 38220700737 143066399458
255838196960 120994475099 -132842383451
147713849330 104655909242 -461206205666
17359875815 268010172415 -259315561874
3330009742 271245355519 -64115741591
113919707754 233283963800 49928893508
-1488830823918 -364378702998 44641890973
-303793518934 -405317758845 -262812604208
647302904101 -260197162037 -132382571336
11468254600 126676076369 170797735090
242307929011 -73659648059 -297851751886
336738249893 311597151370 401105464558
-351504131094 39640153803 26916839043
74217688159 -464101772591 -111856032643
271006420393 -286467093017 176203493413
144981861979 -82914414943 328414392596
330848042494 254252603701 235549635107
-389885414035 -35644869939 42142749678
289393863407 203862658266 456825741201
353685983406 -104799039262 11398650269
-128751282083 -341332075841 -313819677027
-154407141493 361156859406 -273077349068
-799482070003 190881657535 107400085217
-478605730004 -213767618395 413128958073
-737315477 -2086161948183 363678948891
200984838142 -379993902541 114924759326
-431974118705 258746140289 -34557269333
-162655074527 91386023917 272735571578
14935445173 111966552003 231348866391
11421002340 526216426817 -322606938250
358371711040 -128296986330 184262742151
-92390793696 -370479559155 -602972418921
-28267313891 -4568984530 -355888627002
6336085775 218581636847 49552779771
297048678708 184508482297 -161575302599
-149760773723 -283667896141 178609294646

78196036502 406965372347 113446770505
201374582323 171827246915 -316119690958
-367419294298 211904663721 -359327643772
-683429298731 -67743775829 269632973082
75860640388 -564609433956 38185520551
-7337865541 -62332763885 85350834821
306404711171 -210798758281 217564625797
-55649342355 268759355221 185228335030
-385593623573 483842837032 -66148764317
306442908329 18670495164 -373190902108
-331162622985 -168150369714 -177061859531
-245637140507 -619843610586 -199659966681
-155564733828 -31893924477 -202471643643
179077371764 260754805815 418578455617
-136745544809 -63486807529 -121899532206
-475229920060 -119599237978 358598025822
-44921096109 76460896008 -59545172700
-303117966781 372050036508 -325774899565
277005283567 -14085715227 -216029860236
336435813467 -37339511460 6062025620
31776695930 -346132758328 218211307003
-46044622623 7348363971 470623438808
-88120761494 233513038941 114531608742
179952976918 -207208172202 -291690753477
502579144527 252514111951 9537875755
151046129230 -509221174021 -78706103786
142417851932 186641799534 -474983988734
98534233128 105569359087 -387158072455
493604002272 200370587076 215881177381
-278152783334 -107168744894 -391971379007
-385174327322 205090711528 -340209237813
-284144172444 -69503592599 322311929097
-26620710616 -474796228993 76636842783
163274133834 -2906291993 -111248067237
-86343952790 337162852610 -113987759580
-263677169947 309583019778 262480729118
-390933484192 187415768330 -35520644620
-338234184680 -152806921490 -80940414447
49832989943 -19196847078 -208213820109
-455921673432 38486410806 -74944190004
174427547668 64760685293 133208324455
491698465905 394257989336 108335529623
-55575529056 12158474287 -89663301990
-217944313572 -159126126559 100648985961
173301082207 -297737346095 41865033065
338950821127 -219749180637 147445746404
61159109972 -748699349033 -26155214502
150845474906 -32470221221 -457639280879
-57372047359 201298784439 -218649917299
157901118010 -29578821210 -783687397106
316444760340 -16573988659 118925446243
-514770960651 497851838363 -86944911555
502115081161 180559457358 -370720252053
35826587763 -446565466504 -91026555700
-38642267265 -112765159403 -253092670075
122356605848 -193493040544 -438352221186
-425452677582 -413602211849 982501197
90594535609 -88351651415 181905684464
-5535105681 -190678075060 505212662825
94666044820 -14943055145 442104353046
217137875620 148081349196 223597003368
-247719141139 393973547757 136352161132
-215392980743 -142420504901 146909319273
109035290338 238347157135 49079408982
134024118279 -109750568349 -4256631607
-270874310936 245036307281 310585796455
-142208332029 -548168807634 -115662931710
-75333738053 85082758742 218635826526
675823772477 209749653118 -306783816298
98831127949 -79785431186 19596570725
-136547956034 109621964215 225059084048
78572648206 -175680368472 -380887327744
311527876154 229111673721 401454339071
410580963489 -340527533573 508817241592
296582721561 227102858280 -27866565140
174305359201 -541957222383 226661855120
-20355668321 -111634076137 -182243471067
-84009080221 27130023222 216070187611
112025245385 -254627787941 -284171541469
364068834497 -222209762651 158176911394
-275465125285 -239476572502 -163856227112
337376406009 -209736374626 423365822250
376600365021 127766261745 175743178845
69546403932 -116937686082 189434760738
15129436285 -463510576272 -83981778323
79024423772 393222796905 -40465552071
-173464112876 26296898749 76500649998
79327302056 -304245960597 -280025607929
315836039585 402580828776 -604234936173
272145469713 -66769598509 -55357896498
549413993621 -15480918324 -82293866527
-5182908274 350067641503 391757830575
406222463669 117816194879 -50277398892
365602277906 161739552549 -41710779824
-408490178363 239408518399 -51785425059
326647260982 26914346172 630488467459
-245816871264 -267577108254 80581722381
-220030225350 53240337181 -191084294414
93205477266 -85905707127 -289553447711
198714918668 -63033776597 332257482311
119146808739 -218787385136 -203733396765
30925545135 -258709764674 225687209398
337858309127 319850635230 -172879076272
-76166345248 599624243852 245479123004
1989925705273 252138743878 -19098703550
309948664344 -419413256481 -55669034236
218504559983 562482566071 95653958742
26343538240 242215958551 -26928146501
327788790031 -141418450275 290590894646
-5733638664 -31492535729 -522417996024
110322027169 -134529543855 -384050949103
-110267497447 238186962560 -730320839
206474212193 10259794442 -288164312366
167664428710 118756244158 -74663399367
172362704440 318551498315 -202592961840
-441656544257 -237141992838 -57251481459
-407952989362 129915529730 14922900360
-392675296949 290131710688 -420211007855
-302557781855 -272249793519 187857911559
-329887606504 426647995265 374486830411
78777254402 -263348261101 194064446052
-236051073116 124547690970 318972142
-193121833194 252215511333 -277338024087
352259509526 -47509022185 328289961480
457548341710 -348044231155 -195938132173
-82284875262 -45485219945 515927850948
-79853505509 536967995225 -6332324516
60047169875 351175581109 408649723986
165513405123 -151888992531 -34240264313
-81720310177 -262285076319 103378101473
-627171852724 -298620911490 -168821655100
-16380568028 44827048601 -217868112855
227478338363 341008754132 -439665263044
-266749969362 -121538112473 157822620147
302463588633 -45105099700 76918184681
191089890083 217452031411 166359486858
38791181665 -522962403042 255387558858
23210507230 -165640011216 137953204624
-64921910584 65094572710 -206755148771
43901717004 114433022372 -210008858428
-172546007968 26367408457 187556267887
-240779997606 247386560177 144301891859
-516803602582 -460923479880 -478006928367
104297859413 -205614206901 269178066487
231692075262 -241290257755 329536991119
478621965895 -118402013172 -354624063281
423915421698 -99719561936 -451106874354
188783221107 57931963657 22465494096
367864574192 -460967390476 110001007366
444919204398 38060221123 -23272155569
-96582797340 -51926508276 37416231736
-186290959504 -100387295870 2373558073541
97111475504 552390066744 175220737954
-109403136348 -143918462636 259967726698
-393911328647 -78450364173 -127253168515
-226421533973 77489952987 -466483497549
21724006425 396150523260 11964726879
539233300052 -68327664113 -321833816901
20430458042 -52287474496 -189883361170
-58846243316 -497811533232 -54933080527
237325426418 146278792056 -2912770438916
-207715065206 -44464393898 -592795478795
17243765932 326625935071 359265749595
-64497684658 -210823158932 49737707919
376537162891 339540960346 -193683872190
58609550582 82000898379 4092359908
-47975218474 260533199600 383711029616
-142088264467 -57733551317 160108083305
-62690796298 186457098712 23480303052
547989185335 -158894746080 -16381032094
-422381442309 -24137589137 -60470832590
221353061907 -135691356858 -313493140409
-116539130661 94655909839 -168510346398
216014411243 -54774615998 470398281967
476123782797 -68996155645 128962321071
-96300025667 483816137410 -107984983535
97672241310 -140025248342 93340438098
105294833975 235084403675 -87507688494
-79280031160 214648358266 39282058106
225235748984 261238135989 280521873258
-122707767795 363024284803 192014515040
444211001379 96022748132 -77607767348
-340296964182 508760400756 -189723683561
-35730419952 119995564533 73220987400
-430127486990 -49579894760 340205680754
-399558243457 -106914837317 273080077879
-300786912522 373580507740 -219874571037
380382364465 438756906306 103109532715
-114053300372 -529725336697 -748905535591
8320758037 218493196835 94851983907
-52092320525 117191193520 -357051984112
-418327506952 153028632522 518920521489
-124130900567 113508768319 16386988940
-368056599340 150105583910 -137535257743
-104160621682 436967966303 57040241215
153971235947 -300459522023 -299834031815
-866675294046 -324683924209 100924106918
-226424143949 -218597096737 302257947052
27407592956 -292815240085 -92118944981
-8206965626 119427275798 -238475242491
-232223667289 442480476977 -232828885277
-635859551490 -393003231941 -113403461450
229330652480 -119706848588 7356032033
257719486453 167819227857 446875061711

254117552557 -313579771400 -60658527560
-310755666908 174236973303 -448752949910
206677474009 358290231356 403217137022
84286813464 -225429279668 -252362602055
-172337227572 292080681675 -178960021427
-530556742755 -47780448195 -66828027734
198221763101 -519265718567 -212228635599
-213608972590 -400565528658 -31822135313
-306845504391 -47207621405 435635420423
264441810435 -81304181126 99796892531
-13583448866 -16816420004 -150725344825
-21140800761 -305821960307 461953294622
475528523857 245000879659 -219261252451
-45625067016 -108461263046 -46818391008
197436998388 -13978658166 282956896625
562197926985 -410949382702 -7148634276
-104280463655 157028445626 282826531476
-59598893731 -228127982360 89422965636
-86560363421 -371262275430 -127054027254
-440721381734 -252934600121 59734432383
-67398516832 184693480080 -439307808933
-308949292615 169145392357 18705711325
77637097947 -245574488605 591255097087
-424756002539 -90729875132 12943476256
8023617583 -488085657041 -328535030719
320295665513 231260454020 -321400690867
-172501191301 -238853104016 -104583155145
-99749123097 -269059300658 -216618016013
116343293811 649059805128 -126570584136
106619239917 -350486734826 2516999359
-396843506560 -23365086175 -233435968308
-392555104625 -252131180822 284691619549
-23352162331 -397843475928 -267597290772
214867733870 -231080511048 -420306991793
511535460615 -139691037418 -253460788568
-158637677147 -169608223759 -41287529103
-2852952309 -221523133766 -104773743178
-418693326873 18504963311 -432886670121
-19004054904 215363493789 -523710720391
-64067337980 -52705220779 45711030451
-283957387482 182150072121 28011518390
-263732009943 7302949300 -229910836682
210795573507 -308656855022 25622996483
-226085912621 39472388685 375109339611
-136673778899 -92389896660 106421921095
180493327830 316797003812 136651622135
244826863312 284223034047 636532510981
-473278871745 -308107599344 130678681566
93112475297 4674072496 -177493550728
22851453973 198419786022 -278374935562
155928951878 -523212076506 313173253586
-204528069632 113643112228 -306901069165
238333825910 -357752648478 -257594020742
-596649311174 -36104074442 10331409188
133171231251 -403281347128 23426009518
-251781767406 -24071079547 200770584668
-406200153567 177294807968 194198540520
-27192579218 -93901849511 154654932154
219977269801 492122590078 257937004390
65572297644 -140285258636 3217268029
346017511655 8388031775 -114413994911
-55225476463 450179390569 40307207619
-152731924993 13758561955 17044038649
-505536250169 -10993568839 -372866484525
281882677785 -426274683037 372079169886
33142931426 -72234441966 -274122257464
233030784507 415591316895 -457361873957
-73226124508 -276083407250 -480306499923
-489564849984 1033871773 276071027707
2215523533 -242630159309 -119337510577
175907862533 -544425291596 -239131977090
-219692706652 211670497607 -270737064974
102946634677 -277825573871 49560148073
-87810768421 328541669119 41811029369
470889662631 121579613468 -92257300089
14949226702 -261352386609 -368355595859
177971309584 -103477167369 43205091176
222170635534 252722561192 140834930166
-393876551186 -279455714907 377832319980
-500703579196 -43001259410 -100042629411
-142683594459 165066192675 150176395198
269082844249 199784395628 376731254253
-257830124888 -83332504157 368621429617
-185486645151 402439524793 -107468067528
-360637286452 234599061711 -168423033123
-218237722168 -216137263791 116792040712
335125610089 352305846596 39128307736
105786897672 234788083917 -307560835487
-237886693372 -63581369400 -283889494159
200927009040 320218350587 -126796467651
183101920818 91489175644 -322430052617
-53119547739 85293603569 68260231283
12789155300 52297710296 -1654730291
12578709342 216072782368 562854568620
413167108301 -106724293205 -159963492960
563226007472 -75780758282 -83290056776
-19572808900 724895066917 -283323703280
-197335739952 243379786135 293864306071
244740966841 -366034484227 30321426710
-472347142649 -188221863364 -38350402791
-66406612125 2399959568256 39684966769
19928208439 86988998415 567493753871

105465116857 -9560908580 -634368142953
-147051570959 171928730951 -35076246277
108053991147 200689253932 -70068752063
-37016716700 -249930564982 105546744627
-381836446164 27364009822 47682828567
477803479164 358398001283 268658475296
221217961366 -39170858090 -326365551666
-177744360821 -303488866876 -11690613280
-452373360648 506131150968 -47422982380
-84396496680 -392460874058 266329982831
-582524079347 241161973298 358561748619
40875220339 -140808058796 118189139899
-156405449439 145140675051 487402672192
15109176598 -394620082307 -22080691648
-211417405248 231793042583 29272711988
-50921893208 167722912390 -36949775870
246204730045 -215660207102 19598655406
-80017761870 -395246025338 -154211656239
111102683096 90090160546 35041418951
221256762865 -240569157669 367407310727
-425769785891 -386795336180 -303820006773
257716363468 -18945007355 141620404956
-231154021170 190086445563 -395084598703
-396945606306 -456665385228 230638740924
-28678929718 -154308291493 108956059607
-162916769085 -14419172331 -5802332934
122355771469 620193075901 -92862334092
179834519463 163531459432 -204814985423
49599080756 -85643414504 -133673674779
161350137676 384857840669 508059659060
-551281271482 232154103779 -63709559115
396056699449 256614257061 -221970152950
240288861032 357492524498 -9329019817
255208093546 -76221853916 306026172767
40369859868 -80472217673 -315745244365
235908097030 -247789927180 513530443047
-271911762250 120255875041 -32291337463
426579536435 -271024933967 -387310003310
45361305217 356355486075 274910605686
-116753752669 323356380703 -174498211660
134579478475 -12085285526 381531026586
156453826125 -120517855242 60037333858
-400463882160 282002784241 17903698564
-571915137318 -472580275161 -22383548415
168730335690 310089148650 -33139448356
-344461101031 217877304195 -762522660
-120515859420 126179936491 -576564660353
-204283605913 4330462855 -321486285195
-194582044782 -304890226256 71269967002
118321323855 -397736509133 113355081373
295627958589 -150927383191 -461665991279
-334193222287 132006588539 275752149316
94590935478 440972012983 -467734190940
-182113005270 42226129485 -154600261775
54803809802 -468129675868 -431038374993
-2123694700 245139222619 85396490963
-14178057814 -49678094145 111198140859
-407441044433 -248400283135 38397778609
-132271099527 -103024909952 -16853251374
-239826657244 -249083530018 -227217600477
441400561678 6561380734 -367531849770
-553825180260 376874283316 -144866297012
-267514364568 107504402798 -328632005232
-54034171389 -469668342385 9796976841
23491271606 96613518855 482060019858
370223576197 64324626198 -44077379113
-197240118813 -136713004443 172885119144
-175309047481 -141959284279 -222051615544
-214503938381 -189134893876 -160804687656

515776063863 -169566851310 527878896869
-262398592865 -196580351933 15644591311
-324348819191 74372178359 313830238837
238973527380 -267442801067 39101919026
9607053467 -496567193948 -39993050720
-367306858878 -283529248062 534859271448
98850205722 32430080530 169486583328
-302528153730 -365086285595 104413936705
-81372616422 -96594477657 63137532264
374246924741 -455456716671 41135366256
64646164021 -330158190476 -157165778931
-416923455050 209079972016 -150279797993
280448211460 299145697144 -258194197911
85623115389 -18456195441 -396387997908
17569982242 131950560726 401087525910
-76740346173 188746492989 -121271044766
-292660578929 -427782218872 -185438562053
-245421711167 56000890702 23567228277
-331140683087 -187253022845 24284715945
-601097788685 137977152051 -42367188082
-184182363894 180350361673 -423074063291
266322671443 -262745067770 -228940534872
10369137294 80585790512 -59923719231
101934973304 -14854372 -551981666233
42315834029 682004535658 32292271147
-231115448087 110269923909 268542852625
205195372780 -517860032456 -178659899470
-91084367349 107994162855 110442380836
-561818316095 -346083631318 59249057493
217346258953 -243798880964 397627125043
-199387400284 295598658402 74738154372
-40027767368 162414943478 277995749478
-65889090630 255645805423 -151217205542
-247030381141 -226480298819 -69024311419
-112257484473 -118373011346 182386634127
-475205637462 205275951414 -234548456423
36559142693 432948624747 -83537429162
339918716721 222764461567 -182117961187
-266980421496 -71852834887 -174734534038
-76858027670 1568836436 372531899589
412593471981 475778089472 22137292883
-40293252100 364971822171 -191053799146
-2469348265 105082745373 -400170897526
219058499016 -137419269539 363750368
-274696208291 159498438333 33923741818
-192198959416 -199549205183 208207606718
-173162604242 -6312302719 -524510877961
138520029151 -528133291236 -59541868630
10342433006 116977608107 -429303281228
171623848773 -387764663669 -221459267997
97449762196 -310444452501 -239285369757
538110973882 -26500430445 193248728990
-532963488467 -70076623213 113953031018
450751466512 -217053702906 26819064776
168031680529 104819118239 421643460981
-367980129747 260124535764 -287140685864
55306679619 648005638717 -82426189633
212977075409 -132870873561 225986414173
37202113497 -130270811606 -226277307759
-233829533555 -41812093641 381251718442
368105392934 442883117407 320590585443
420986974412 261537688375 -241003412395
-161592289643 -18979025264 424547752570
-24597875859 -174829968593 -182249720769
-350747219574 230813535011 229850612325
-105990357917 -145142231013 227559904394
-234509014548 219401142680 -75485030834
89802538699 -319159690752 126429635962
-133809521525 -273028819496 -28330753356

-224826963318 25450193738 74641730510
-54310901816 -182539736245 448275867028
231845457084 -309546900671 -49520317055
-321738422691 -366669707502 -51203484616
179886077086 -187259647652 -392267644244
-557740460638 170151317001 -323962867913
377776655681 49498770137 -38141533334
365661907266 356887264717 -275544437735
123353108122 -423770364675 234834713118
10678187611 81823513203 34571700763
315985978740 127667906981 280871747376
-168021855709 403665866404 547886278658
-452611963235 358894307842 3156480727
99930925968 372610442097 -103082466887
170693501808 409630292156 24795647860
4612209040 220227263276 -266091515964
-73873956372 563027064487 238571766076
491396180935 166809088258 -347026217209
208409174579 -192935009461 -289666070230
60622798815 153711626268 89739010726
231526509361 -51141834656 -219202396875
-248718171542 -10287232847 152422120668
448400158385 185065020493 172236593888
255294215130 -132622493421 647804330784
283211481467 11560727836 347631231318
-7054498026 -235988620256 84827798695
-66291235969 -36283973342 74686029203
37949119322 99007901449 -296786178406
-256774399829 -72933023676 358696802093
-425169598159 -310073140832 -7909755432
219440506914 293738429 348784494432
324721540169 -109673479376 -64191272970
57184308021 -436684215339 172070443266
-305764488261 253442860403 -549939538172
52438474890 -12085861195 230105402766
384408100629 125885745031 -126959355869
314081023370 163905608009 -49014182484
78517065386 631907459600 37563844501
482915950090 -281756381481 -177305333316
92541123578 -306364566844 -77761564348
-81262069234 4916027339 116144782948
594005977230 9408696046 -2202665148
-331592063787 206859270796 -67411433303
190167108051 367359073737 -584245211692
-99957174262 -224567399130 -655311039962
-16112225712 420518622173 54429994440
121867202513 -102676791765 -95310582747
352228134468 -85893650378 19670879891
131932753507 -212896116035 -226354542433
307179845287 133092378489 -116660887603
-17563579377 28296396453 -100368678826
-153723058934 -270076090068 166188635416
-445973821417 219422390987 -245404553347
-103303527283 -626123699818 -189711528996
281061080052 -440993425582 29790599094
408017694448 215811386528 146049630199
-237788650015 621514828468 -20181055268
94731681663 264730145420 -304098564155
379553835684 218296669944 299890876452
8930343868 33634941628 217923715178
113007048845 214077044608 -491452918528
-306553318359 -108032682983 213381801189
-141326307046 -93578433498 -224563945399
126555087932 41055030203 99823012070
282503430505 -309295444758 60213499592
91370303159 -103792350245 -185200182677
-263006093672 -277785223844 -445176018084
494776778155 47530323865 -404865047641